

Atividade Prática: Sistema de Monitoramento de Fauna

Cenário:

Você é o programador responsável por organizar os dados de um censo de animais em uma reserva florestal. Para isso, usará diferentes coleções do Python.

Exercício 1: Tuplas (Dados Imutáveis)

As coordenadas geográficas da base do acampamento não podem ser alteradas por engano durante a execução do programa.

1. Crie uma tupla chamada `coordenadas_base` com os valores: `(-23.5505, -46.6333)`.
2. Tente acessar a latitude (índice 0) e a longitude (índice 1) imprimindo uma frase explicativa.

Exercício 2: Listas (Sequências Dinâmicas)

Você registrou os animais avistados em uma trilha na ordem em que apareceram.

1. Crie uma lista chamada `trilha_manha` com as espécies: `'Canis familiaris'`, `'Felis catus'`, `'Homo sapiens'`.
2. Adicione ao final da lista o animal `'Gorila gorila'` usando `.append()`.
3. O gato (`'Felis catus'`) assustou-se e fugiu da trilha. Remova-o da lista usando `.remove()`.
4. Faça um fatiamento (*slicing*) para exibir apenas os 2 primeiros animais que sobraram na lista.

Exercício 3: Dicionários (Mapeamento Chave-Valor)

Agora precisamos registrar a contagem total de animais encontrados por espécie.

1. Crie um dicionário chamado `contagem_fauna` com as seguintes contagens iniciais:
 - o `'Aedes aegypt': 15`
 - o `'Canis familiaris': 3`
 - o `'Gorila gorila': 2`
2. Adicione uma nova espécie: `'Ailuropoda melanoleuca'` (Panda) com a quantidade 1.
3. Atualize o dicionário fundindo-o com a nova lista de contagem da tarde:
 - o `contagem_tarde = {'Xenopus laevis': 5, 'Canis familiaris': 4}` (*Dica: use `.update()` e observe o que acontece com a chave `'Canis familiaris'`*).
4. Use um laço `for` com `.items()` para imprimir um relatório no formato: `"Espécie: [NOME], Quantidade observada: [NÚMERO]"`.

Exercício 4: Conjuntos / Sets (Elementos Únicos)

Diferentes pesquisadores anotaram as espécies que viram na reserva. Queremos saber quais espécies foram vistas no total (sem repetição) e quais foram vistas por ambos.

1. Crie o conjunto do **Pesquisador A**: `{'Gorila gorila', 'Canis familiaris', 'Felis catus', 'Aedes aegypt'}`.

2. Crie o conjunto do **Pesquisador B**: {'Ailuropoda melanoleuca', 'Canis familiaris', 'Xenopus laevis', 'Felis catus'}.
3. Descubra e exiba a **intersecção** (quais animais AMBOS os pesquisadores viram).
4. Descubra e exiba a **diferença** (quais animais APENAS o Pesquisador A viu).